脳梗塞のrt-PA静注療法

適応と禁忌を「時・血・画・出・偽」で覚える

時 血 画 出 偽

今村久司

この動画で学べること

1. rt-PA（アルテプラーゼ）の適応の「本質」を1文で理解できる
2. 「時・血・画・出・偽」5つのキーワードで禁忌を体系的に覚えられる
3. DWI/FLAIRミスマッチなど2025年最新の適応拡大ポイントを押さえられる
4. 当直で使える30秒チェックフローを身につけられる
5. 血栓回収療法との使い分け方針を理解できる

なぜ「丸暗記」ではうまくいかないのか

問題

適応と禁忌を「同じ重み」で並列暗記しようとすると…項目が多すぎて破綻する

解決策

「臨床判断の順番」で覚える — 禁忌を順にくぐり抜けた症例が適応になる

「適応は、禁忌をくぐり抜けた結果」

1文で覚える適応の本質

4.5時間以内で、まだ助かる脳があり、

出血させすぎない症例

時間	画像	出血
4.5時間以内	助かる脳が残っている	止血能が保たれている

判断フレーム「時・血・画・出・偽」

時	血	画	出	偽
時間内か	数値異常	画像禁忌	出血歴	Mimic除外
4.5時間以内（LKW基準）	BP / 血糖 / 血小板 / INR	出血・広範梗塞・圧排	3か月 / 21日 / 14日	痙攣・低血糖・SAH

この順番で禁忌を確認し、すべてクリアした症例が適応

「時」— 時間の判断

時

発症（Last Known Well）から

4.5時間以内

例外：発症時刻不明 / 起床時発症

DWI陽性 ＋ FLAIR陰性（ミスマッチ）→ 4.5時間以内の可能性あり →
投与を検討

覚え方：「時計は1本、例外はMRI」

DWI / FLAIRミスマッチとは

DWI（拡散強調）

高信号（+）

発症後すぐ異常

＋

FLAIR

低信号 / 正常（−）

発症4.5h以内の特徴

↓

まだ発症4.5時間以内の可能性が高い → rt-PA投与を検討

根拠：WAKE-UP trial（NEJM 2018）— DWI/FLAIRミスマッチ例への投与で転帰改善

「血」— 数字で覚える禁忌閾値

血

血圧	185/110 mmHg	以上	投与前にコントロール
血糖	＜50 / ＞400	mg/dL	代謝異常・mimicのリスク
血小板	10万 /μL	未満	止血能不十分
PT-INR	1.7	超	抗凝固薬使用・肝不全
aPTT	延長	（基準上限超）	ヘパリン使用中

「血」— 数字の意味を理解して覚える

185 / 110

血圧の閾値

高血圧 → 再灌流後の出血リスクが激増

血が怖い

＜50 / ＞400

血糖の閾値

低血糖は神経症候を呈す（Stroke mimic）
高血糖は梗塞後の転帰悪化

本当に脳梗塞？

10万 / INR1.7

凝固系の閾値

止血能が不十分 → 出血を止められない

血が怖い

「画」— 画像禁忌 ＝「血・広い・ずれてる」

画

血

出血がある

頭蓋内出血・くも膜下出血

広い

広範な早期虚血性変化

ASPECTS低値・1/3以上の梗塞

ずれてる

圧排所見・正中線偏位

脳浮腫による mass effect

注意：くも膜下出血が疑われる場合も禁忌 − 特に突然発症の頭痛 + 神経症状

すでに壊れすぎた脳への投与 → 出血転化リスクが転帰改善を上回る

「出」— 既往歴は「時期」で覚える

出

3か月以内	・脳梗塞既往（重症）　・頭蓋内 / 脊髄手術　・頭部外傷
21日以内	・消化管出血　・尿路出血（肉眼的血尿など）
14日以内	・大手術　・重篤な外傷

時期に関わらず禁忌：頭蓋内出血既往 / AVM / 動脈瘤（破裂リスク）/ 頭蓋内腫瘍

「出」の覚え方 — タイムラインで整理

「脳は3か月、出血は21日、手術は14日」

← 過去

現在

14日前
大手術

21日前
出血

3か月前
脳梗塞
頭蓋内手術

この期間内のイベントがあれば→投与禁忌（脳・出血・手術の順で期間が長い）

「偽」— それ、本当に脳梗塞ですか？

偽

痙攣発作 Todd麻痺	発作後の一過性麻痺 → 脳梗塞と見分けがつきにくい	既往・目撃者情報を必ず確認
低血糖 血糖＜50 mg/dL	神経症候を呈することがある 補正後に症状消失するかを確認	血糖補正後に再評価
くも膜下出血 SAH疑い	突然発症の頭痛 ＋ 神経症状 → 病態が全く異なる	rt-PAは絶対禁忌

Stroke mimicへのrt-PA投与 → 不必要な出血リスク

当直で使える 30秒チェックフロー

1. LKW（最終確認良好時刻）は？　→ 4.5時間以内か
2. CT/MRIで出血なし？　広範な梗塞・圧排なし？
3. くも膜下出血が疑われない？
4. BP 185/110 mmHg 未満にコントロールできるか？
5. 血糖 50〜400 mg/dL の範囲内？
6. 血小板 ＞10万/μL　かつ　PT-INR ≤ 1.7？
7. 3か月以内に脳梗塞・頭蓋内手術・重症頭部外傷なし？
8. 21日以内のGI/尿路出血なし？　14日以内の大手術なし？
9. 痙攣・低血糖・SAHなどのStroke mimic除外済み？

→ すべてクリア → 開始！インフォームドコンセントと体重確認

血栓回収療法との関係（2025年改訂ポイント）

rt-PA + 血栓回収

ブリッジング療法

- 大血管閉塞に対して
- rt-PAを先に投与しながら
- 血栓回収（IVT→EVT）へ
- 発症～2時間20分以内が目安

直接血栓回収

EVT単独

- 大血管閉塞 ＋ rt-PA禁忌の場合
- 発症2時間20分以降の大血管閉塞
- IVT追加のベネフィットが限られる
- 施設の体制・症例に応じて判断

2025改訂：「2時間20分」の目安が明記 — より早い再灌流戦略の選択が推奨

まとめ

1文

「4.5時間以内で、まだ助かる脳があり、出血させすぎない症例」

5つのキーワード

時 血 画 出 偽

数字：4.5時間 ｜ 185/110 ｜ 50～400 ｜ 10万 ｜ INR1.7 ｜ 3か月 / 21日 / 14日

参考文献

1. 日本脳卒中学会 脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕
2. Yamaguchi T, et al. Randomized double-blind study of tissue-type plasminogen activator (t-PA). Stroke 2006; 37:2873–2879. [J-ACT]
3. Hacke W, et al. Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 hours after acute ischemic stroke. N Engl J Med 2008; 359:1317–1329. [ECASS III]
4. Thomalla G, et al. MRI-guided thrombolysis for stroke with unknown time of onset. N Engl J Med 2018; 379:611–622. [WAKE-UP]
5. アルテプラーゼ静注用0.6mg/kg 添付文書（最新版）
6. Powers WJ, et al. 2019 AHA/ASA Guideline for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke. Stroke 2019; 50:e344–e418.